



ADMINISTRAÇÃO DE DADOS

Padrão de Nomenclatura Modelo de Dados

Administração de Dados

Padrão de Nomenclatura de Modelo de Dados

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e pertencentes à PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo. Este material inclui descrições de metodologias, práticas e conceitos obtidos através de pesquisas, experiências e esforços de desenvolvimento. Portanto, sua divulgação só deverá ser praticada com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para aprovação e condução das atividades desse projeto. Sendo assim, nenhuma parte desse documento poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia da PRODAM.

Sumário

1.	FINALIDADE DO DOCUMENTO	5
2.	MODELO DE DADOS.....	6
2.1.	FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS	6
2.2.	REPOSITÓRIO DE MODELOS DE DADOS	6
2.3.	PORTAL DE MODELOS DE DADOS.....	6
2.4.	NOME DO ARQUIVO DE MODELO DE DADOS	7
3.	CONSIDERAÇÕES SOBRE O PADRÃO DE NOMENCLATURA	8
4.	PADRÃO PARA ENTIDADE (LÓGICO) E TABELA (FÍSICO).....	9
4.1.	ENTIDADE (MODELO LÓGICO)	9
4.2.	TABELA (MODELO FÍSICO).....	10
5.	PADRÃO PARA ATRIBUTO (LÓGICO) E COLUNA (FÍSICO)	12
5.1.	ATRIBUTO (MODELO LÓGICO)	12
5.2.	RELAÇÃO DE BASES (OU NATUREZAS).....	13
5.3.	COLUNA (MODELO FÍSICO)	15
5.4.	ORDEM DOS ATRIBUTOS/COLUNAS NAS ENTIDADES/TABELAS:	17
6.	DOCUMENTOS E FERRAMENTAS.....	17

CONTROLE DE ALTERAÇÕES E REVISÕES DO DOCUMENTO

Versão	Descrição	Data	Responsável
1.0	Elaboração do documento	01/09/2006	Olga S. Yonamine
1.1	Revisão do documento	02/10/2007	Katia S. Komesu
1.2	Revisão do documento	11/01/2008	Katia S. Komesu
1.3	Revisão do documento	15/01/2008	Katia S. Komesu
1.4	Revisão do documento	17/03/2008	Katia S. Komesu
1.5	Revisão do documento	27/11/2008	Katia S. Komesu
1.6	Revisão do documento	16/06/2010	Ana Rosa C. Tonão
1.7	Inclusão de MySQL. Revisão das bases /naturezas	28/01/2010	Rafael de Alencar Segura
1.9	- Alteração da versão do Erwin de 4.0 para 7.3.11 - Correção ortografia - Ajustes na formatação - Revisão das bases /naturezas - Na parte da “coluna”, “SQLServer e Sybase” correção de “letras maiúsculas” para “letras minúsculas”	07/11/2012	Kátia S. Komesu Nakazune
1.10	Revisão geral no documento em função da migração da ferramenta ErWin para ER/Studio.	03/12/2015	Célia Maria Ferreira de Souza
1.11	Alterado os itens 3.2 e 4.1 (tamanho máximo do nome da tabela e nome da coluna para Oracle e DB2)	11/04/2016	Célia Maria Ferreira de Souza
1.12	Inclusão da versão do documento no rodapé e alteração da base “imagem”	13/04/2017	Célia Maria Ferreira de Souza
1.2	Remoção da versão da ferramenta, pois é alterada periodicamente, conforme a atualização da ferramenta. Alteração da coluna “Endereço / Servidor” da tabela de Repositório de Modelo de Dados e do Portal de Modelos Alteração do texto sobre a restrição de nome de tabela de 18 caracteres, para Oracle 9 abaixo somente nos casos que utilizam sistemas antigos sistema de segurança Oracle. Correção do exemplo de atributo: “data inclusão” Nas bases/naturezas, para Oracle, permissão das bases “descricao” (DCR), “tipo” (TIP), “status” (STA), “numero” (NRO), “percentual” (PER) e “periodo” (PRDO). Ajuste das descrições das bases: “imagem”, “arquivo”, “ano”, “data”, “dia”, “mes”, para mais clareza. Ajuste do texto sobre a ordem dos atributos, para seguir “preferencialmente” e não obrigatoriamente a ordem sugerida. Remoção dos links sobre mais informações, deixando apenas o texto para acessar o Portal Prodam. Inclusão do item “CONSIDERAÇÕES SOBRE O PADRÃO DE NOMENCLATURA”. Revisão geral dos textos e formatação.	21/03/2024	Katia S. Komesu e Giorgia Escobal

1. FINALIDADE DO DOCUMENTO

Este documento estabelece as regras a serem seguidas na modelagem de bancos de dados, no que se refere à padronização de nomes.

Existem dois padrões de nomenclatura, dependendo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados: um padrão para DB2/ORACLE e outro para SQL/MySQL/Sybase/PostgreSQL. Devido à evolução gradual do ambiente tecnológico da empresa e levando-se em consideração as limitações das ferramentas de apoio existentes, decidiu-se manter os dois padrões de nomenclatura.

As regras citadas estarão sujeitas a revisões e alterações periódicas em função de inovações tecnológicas, tais como implementações de novos recursos nos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados propostos. Toda e qualquer revisão deverá ter como objetivo facilitar a compreensão dos modelos de dados, bem como a simplificação do desenvolvimento de sistemas.

2. MODELO DE DADOS

2.1. Ferramenta de Modelagem de Dados

Todos os modelos de dados deverão ser elaborados na ferramenta abaixo:

ER/Studio Data Architect

IMPORTANTE:

- A modelagem de dados deve ser realizada no modelo de dados **LÓGICO**, e não no **FÍSICO** (exceto em caso de views).

2.2. Repositório de Modelos de Dados

Os modelos de dados **homologados** pela Administração de Dados estão disponíveis no repositório da ferramenta ER/Studio, acessível através do aplicativo Data Architect.

Ferramenta	Endereço / Servidor	Acesso
Repositório ER/Studio	(solicitar o endereço à área de Administração de Dados)	Analista (Leitura) AD (Leitura/Gravação) DBA (Leitura)

2.3. Portal de Modelos de Dados

Os modelos de dados **homologados** também estão disponíveis no Portal Prodam para consulta.

Ferramenta	Endereço	Acesso
Portal de Modelos	(solicitar o endereço à área de Administração de Dados)	Analista (Leitura) AD (Leitura) DBA (Leitura)

2.4. Nome do Arquivo de Modelo de Dados

O arquivo de modelo de dados armazenado no repositório do ER/Studio deverá ter a seguinte nomenclatura:

Sintaxe:

X_SS9999_TTT...T

Onde:

X é uma letra que representa a plataforma de banco de dados, onde o Modelo de Dados está implementado:

A – ACCESS

D – DB2

O – ORACLE

S – SQL SERVER

Y – SYBASE

P – POSTGRESQL

M – MYSQL

H – Híbrido (sistema que não possui base de dados própria, só utiliza views de outras bases)

SS9999 é o Código do Subsistema

TTT...T é a Sigla ou Nome ou Descrição sucinta do Subsistema

Exemplo:

S_SF8643_ITBI

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PADRÃO DE NOMENCLATURA

- Mais uma vez, cabe reforçar que a modelagem de dados deve ser realizada no modelo de dados LÓGICO, e não no FÍSICO (exceto em caso de views).
- Os termos “entidade” e “atributo”, são utilizados para o modelo lógico, e os termos “tabela” e “coluna”, para o modelo físico.
- Nomeando as entidades e atributos no MODELO LÓGICO, é possível gerar automaticamente os nomes físicos para o MODELO FÍSICO, através da aplicação de um glossário de abreviação no ER/Studio. **Portanto, é importante atentar-se aos padrões de nome lógico.**

4. PADRÃO PARA ENTIDADE (LÓGICO) E TABELA (FÍSICO)

4.1. ENTIDADE (MODELO LÓGICO)

Sintaxe:

xxx...x

Onde:

x é a palavra que identifica a entidade.

Regra:

O nome de uma entidade é:

- Uma composição de palavras que identifica um nome de objeto concreto ou abstrato, de forma atômica dentro do contexto do negócio.
- Sugestivo, devendo identificar claramente seu conteúdo.
- Se houver mais de uma palavra para identificar a entidade, separá-las apenas com um espaço em branco entre elas.

Para entidades que representam domínios de atributos, colocar o termo '**tipo**' como prefixo.

Exemplo: **tipo** auxilio transporte, **tipo** terreno, **tipo** uso solo, etc.

Quanto às palavras, utilizar:

- **SINGULAR**
- **MINÚSCULAS**
- **EVITE ABREVIACÕES.** Se necessário, use as siglas publicamente conhecidas (Ex: cnae, uf).
- **SEM ACENTO e SEM CARACTERES ESPECIAIS.**

Exemplos:

feriado , lotacao servidor, tipo auxilio transporte

4.2. TABELA (MODELO FÍSICO)

Tabela - DB2 / ORACLE

Sintaxe:

T99999_XXXXXXXXXXXX

Obs.: tamanho máximo 18 caracteres para DB2 e Oracle versões 9 abaixo, cujos sistemas ainda utilizam o antigo sistema de segurança do mainframe.

Onde:

T Tabela

99999 Sequência que identifica a tabela

XXXXXXXXXXXXXXX Nome da tabela. São palavras abreviadas, separadas por '_'.
por '_'.

Obs.: A sequência que identifica a tabela (**99999**) é controlada pelos Administradores de Dados da PRODAM. Ela obedece a faixa:

- Para DB2: menor que 5000.
- Para ORACLE: maior ou igual a 5000.

Obs.: Os objetos DB2 são cadastrados no sistema Catálogo de Dados (CAT-DAD), com exceção dos sistemas desenvolvidos externamente, ou que por algum motivo específico necessitem estar fora do padrão. Atualmente, os objetos ORACLE não são cadastrados no CAT-DAD, no entanto, estes devem seguir um padrão de nomenclatura similar aos dos objetos DB2.

Regra:

- Letras MAIÚSCULAS.

Exemplo:

T0865_LOTACAO_SERV

Tabela - SQLSERVER / MYSQL / SYBASE / POSTGRESQL**Sintaxe:**

xxx...x

Onde:

x é a palavra que identifica a entidade. O nome físico da tabela é o mesmo nome da entidade (nome lógico).

Regra:

- O nome da tabela (nome físico) possui o mesmo nome da entidade (nome lógico), onde os espaços são substituídos por '_'.
- Não possui prefixo.
- Letras MINÚSCULAS

Exemplo:

Se o nome da entidade é “multa anuncio”, então o nome da tabela será: **multa_anuncio**

5. PADRÃO PARA ATRIBUTO (LÓGICO) E COLUNA (FÍSICO)

5.1. ATRIBUTO (MODELO LÓGICO)

Sintaxe:

Base (ou natureza) + Complemento1 + Complemento2 + ... 5

Onde:

Base (ou Natureza): é a primeira palavra que compõe o nome do atributo e representa uma classificação do atributo (vide relação de bases abaixo).

Complemento: é um termo ou palavra que adicionado à base nomeia de forma atômica um atributo de uma entidade.

Regra:

- SEM ABREVIACÕES da base nem do complemento (facultativo nos casos de siglas bem conhecidas. Ex: cnae, uf).
- SEM ACENTUAÇÃO.
- LETRAS MINÚSCULAS.
- Palavra no SINGULAR.
- SEM PREPOSIÇÕES para ligar os termos.
- TODOS os atributos devem conter sempre uma base (ou natureza)!!!
- No caso de palavra existente como BASE (ou Natureza), mas que necessite ser utilizada como COMPLEMENTO, colocá-la entre aspas simples (Ex: codigo 'tipo' origem, descricao 'periodo' movimento).

Exemplos:

codigo contribuinte, nome logradouro contribuinte, data inclusao

5.2. Relação de Bases (ou Naturezas)

BASE OU NATUREZA (primeira palavra que compõe o nome do atributo)			
MODELO LÓGICO		MODELO FÍSICO (COMO FICARÁ A ABREVIACÃO)	
Utilizar algum desses termos obrigatoriamente	Descrição	No DB2 / ORACLE	No SQLServer/Sybase/MySQL/PostgreSQL
ano	Espaço de 12 meses (representa o número do ano, no caso de separar-se o dia, o mês e o ano)	ANO	an
arquivo	Informações de arquivos de qualquer tipo, como imagens, pdf, etc.	ARQ	aq
codigo	Forma de identificação de um objeto ou de um indivíduo. Designa dados cuja origem exprime uma representação do seu conteúdo, através de algum tipo de codificação.	COD	cd
data	Informação que representa o tempo em dia, mês e ano ou mês e ano.	DT	dt
descricao	Descreve sucintamente alguma coisa.	DCR	dc
dia	Espaço de 24 horas (representa o número do dia, no caso de separar-se o dia, o mês e o ano)	DIA	di
geo	Geometria para uso do geoprocessamento	GEO	ge
hora	Vigésima quarta parte do dia.	HOR	ho
horario	Composição de hora, minuto e segundo, ou hora e minuto.	HRR	hr
<i>imagem (não utilizar mais)</i>	<i>(mantido aqui apenas por compatibilidade com sistemas antigos)</i>	Utilizar a base "arquivo"	Utilizar a base "arquivo"
indicador	Informações com domínio binário, VERDADEIRO OU FALSO, SIM OU NAO, etc.	IND	in
mes	Cada uma das doze divisões do ano (representa o número do mês, no caso de separar-se o dia, o mês e o ano).	MES	ms
minuto	Unidade de medida de intervalo de tempo equivalente a sexagésima parte da hora.	MIN	mi
nome	Palavra(s) com que se designa(m) pessoa(s) ou objeto(s).	NOM	nm
numero	Indicador de ordem ou série.	NRO	nr
percentual	Designa os dados cuja natureza exprime uma parte proporcional calculada sobre uma quantidade de cem unidades.	PER	pc
periodo	Informação de período informado em um formato diferente da natureza data. (ex. pr_ano_mes (char(6), pr_mes_dia char(4),etc)	PRDO	pr
quantidade	Número de unidades, que determina um conjunto de coisas consideradas como equivalentes e suscetíveis de	QTD	qt

	aumento ou diminuição.		
segundo	Unidade de medida de intervalo de tempo equivalente a sexagésima parte do minuto.	SEG	se
sigla	Reunião de letras de uma denominação ou título, constituindo meras abreviaturas.	SGL	sg
status	Indicador do estado ou situação que alguma coisa se encontra.	STAT	st
texto	Conjunto de palavras citadas para descrever alguma coisa.	TXT	tx
tipo	Reúne em si características comuns.	TIP	tp
valor	Valor monetário ou valor de conteúdo (ex. valor de parâmetro, valor de variável)	VAL	vl

Observação: Novas bases (ou naturezas) podem ser criadas de tal forma que possam exprimir o conceito de forma explícita. Portanto possui um aspecto dinâmico e padronizado, independentemente da plataforma.

5.3. COLUNA (MODELO FÍSICO)

Coluna – DB2 / ORACLE
Sintaxe: Base abreviada + Complemento1 abreviado + Complemento2 abreviado + ... 5, Onde: Base abreviada: nome lógico da base (ou natureza) abreviada conforme padrão de abreviação da empresa. Complemento abreviado: nome lógico do complemento abreviado conforme padrão de abreviação da empresa. Obs. 1: tamanho máximo 18 caracteres para DB2 e Oracle versões 9 abaixo, cujos sistemas ainda utilizam o antigo sistema de segurança do mainframe Obs. 2: Para os modelos de dados que passarem pela homologação da Administração de Dados, o modelo físico será gerado por ela, que aplicará o glossário de abreviação no modelo lógico, gerando, assim, o modelo físico com os nomes já no padrão do físico.
Regra: • Letras MAIÚSCULAS, • Mínimo 1 complemento e no máximo 5 complementos.
Exemplo: COD_CTBU NOM_LOG_CTBU DT_INCL

Coluna – SQLSERVER / MYSQL / SYBASE / POSTGRESQL**Sintaxe:**

Base abreviada + Complemento1 + Complemento2 + ... 5,

Onde:

Base abreviada: nome lógico da base (ou natureza) abreviada conforme padrão de abreviação da empresa (consta na tabela de base/natureza).

Complemento: nome lógico do complemento sem abreviação.

Regra:

- Base ABREVIADA
- Complemento NÃO ABREVIADO (facultativo nos casos de siglas bem conhecidas. Ex: cnae, uf)
- Letras MINÚSCULAS
- Mínimo 1 complemento e no máximo 5 complementos.

Exemplo:

cd_contribuinte

nm_logradouro_contribuinte

dt_inclusao

5.4. Ordem dos atributos/colunas nas entidades/tabelas:

Regra:

Na criação de uma nova entidade, a ordem dos atributos segue a regra :

- 1° – Os atributos que compõe a chave – Primary Key
- 2° – Preferencialmente os atributos obrigatórios – Not Null
- 3° – Preferencialmente os atributos obrigatórios com default – Not Null / Null With Default
- 4° – Preferencialmente os atributos opcionais – Null

Obs: Os atributos que compõe a chave primária devem preferencialmente estar na ordem dos atributos mais acessados para que o índice seja utilizado de forma otimizada.

Na criação de novos atributos de uma entidade existente, que não estejam na chave primária, os novos atributos serão criados no final da tabela, independente da classificação acima.

6. DOCUMENTOS E FERRAMENTAS

Para obter mais informações, acesse o Portal Prodam, procure no menu por “Tecnologia” -> “Administração de Dados.”